

Kleine Anfrage

der Abgeordneten Mathias Weiser, Dr. Malte Kaufmann, Marc Bernhard, Bernd Schattner, Raimond Scheirich, Uwe Schulz, Stefan Henze, Manfred Schiller, Carolin Bachmann, Thomas Dietz, Udo Theodor Hemmelgarn, Karsten Hilse, Thomas Korell, Marcel Queckemeyer, Martina Uhr und der Fraktion der AfD

Entsorgung ausgedienter Windindustrieanlagen

Der Presseartikel „Wohin mit dem Müll? – Das deutsche Dilemma mit dem Windrad-Schrott“ (DIE WELT, 7. November 2025) beleuchtet erneut die Entsorgungsproblematik von Windindustrieanlagen mit einer durchschnittlichen Lebensdauer von etwa 20 Jahren. In Deutschland sind derzeit mehr als 30 000 Anlagen installiert, davon über 10 000 älter als 20 Jahre. Das Umweltbundesamt (UBA) prognostiziert bis 2040 589 000 Tonnen CFK-Abfall (CFK = carbonfaserverstärkter Kunststoff), 835 000 Tonnen Stahl und 5,5 Millionen Tonnen Beton, wobei für CFK keine industrielle Verwertungslösung existiert und wegen der giftigen Wirkungsbestandteile nur als Sonderabfall kostenaufwendig entsorgt werden kann (ebd.).

Der Fall der Roth International GmbH (Schwandorf) steht exemplarisch für die großen Schwierigkeiten, welche die Entsorgung von Windindustrieanlagen verursachen. Gegen den Inhaber und einen Mitarbeiter wird seit August 2025 wegen mutmaßlich illegaler Verbringung von mindestens 700 Tonnen Abfall (darunter Glasfaserreste aus Windindustriepropellern) in 21 Fällen nach Tschechien ermittelt (ebd.).

Die Staatsanwaltschaft Weiden i. d. OPf. und das Zollfahndungsamt München sind beteiligt. Die Firma erhielt zuvor eine stille Beteiligung der Bayerischen Beteiligungsgesellschaft (BayGB) sowie 2,1 Mio. Euro Regionalförderung 2023 von der Bezirksregierung Oberpfalz und wurde im Juli 2025 liquidiert (ebd.).

Wir fragen die Bundesregierung:

1. Wie viele Windindustrieanlagen (Onshore und Offshore) sind nach Kenntnis der Bundesregierung aktuell in Deutschland installiert, und wie viele davon haben ein Alter von
 - a) mehr als 15 Jahren,
 - b) mehr als 20 Jahren,
 - c) mehr als 25 Jahren(bitte nach Bundesländern, Anlagentyp und Leistungsklasse, wie z. B. weniger als 2 Megawatt [MW], 2 bis 4 MW, mehr als 4 MW, aufschlüsseln)?

2. Wie viele Windindustrieanlagen wurden nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren von 2020 bis 2025 jeweils stillgelegt bzw. rückgebaut, welche Mengen an Abfall (in Tonnen), aufgeschlüsselt nach Materialien, fielen dabei an, und wie hoch werden die Entsorgungskosten geschätzt?
3. Wie viele Rückbauvorhaben sind nach Kenntnis der Bundesregierung für die Jahre von 2026 bis 2030 konkret geplant, genehmigt oder in Vorbereitung (bitte nach Bundesländern, Anlagentyp und Betreiber [z. B. Energieversorger, Privatbetreiber] aufschlüsseln)?
4. Welche durchschnittliche technische Lebensdauer (in Jahren) wird vom Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, vom Umweltbundesamt oder, nach Kenntnis der Bundesregierung, vom Bundesverband WindEnergie (BWE) für die einzelnen Bauteile angenommen, einschließlich
 - a) Turm und Fundament,
 - b) Gondel und Maschinenhaus,
 - c) Rotorblätter,
 - d) elektrische und elektronische Komponenten,und auf welchen technischen Studien, Verschleißanalysen oder Herstellerangaben beruhen diese Werte?
5. Welche genauen Mengenprognosen (in Tonnen) mit Jahresschritten von 2025 bis 2040 liegen dem Bundesumweltministerium bezüglich der bei Rückbau anfallenden Abfälle aus Windindustrieanlagen vor, aufgeschlüsselt nach
 - a) CFK (carbonfaserverstärkte Kunststoffe),
 - b) GFK (glasfaserverstärkte Kunststoffe),
 - c) Stahl und sonstige Metalle (einschließlich Kupfer),
 - d) Beton und Fundamentmaterialien,
 - e) Elektro- und Elektronikschrott,
 - f) Harze, Lacke, Gummi, Holz, Keramik und sonstige Verbundstoffe(bitte Quellen wie UBA-Studien, BWE-Prognosen, Fachverbände, eigene Modellrechnungen und zugrunde liegende Annahmen, z. B. Repowering-Raten angeben, im Falle fehlender Mengenprognosen bitte entsprechend begründen)?
6. Welche regionalen Unterschiede ergeben sich nach Kenntnis der Bundesregierung aus den Prognosen hinsichtlich der anfallenden Abfallmengen in den nächsten zehn und 20 Jahren, insbesondere in windindustriellintensiven Bundesländern wie Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Brandenburg und Bayern?
7. Welche industriellen Verfahren zur Verwertung von CFK- und GFK-Abfällen aus Windindustrieanlagen sind nach Kenntnis der Bundesregierung derzeit in Deutschland zugelassen, in Betrieb oder in der Erprobung (bitte mit Angabe von
 - a) Standort,
 - b) Betreiber,
 - c) Verfahrensart [z. B. Pyrolyse, Solvolyse, mechanische Zerkleinerung, Co-Verarbeitung in Zementwerken],

- d) Kapazität [Tonnen pro Jahr],
 - e) Genehmigungsstatus und
 - f) tatsächlichem Durchsatz in den Jahren von 2020 bis 2024)?
8. Welche Forschungs- und Entwicklungsprojekte zur Recyclingtechnologie für CFK- und GFK-Materialien aus Windindustrieanlagen wurden seit 2015 mit Bundesmitteln (bitte Haushaltseinzelnplan und Haushaltstitel angeben) gefördert (bitte mit
- a) Projektname und Projektkurzbeschreibung,
 - b) Fördersumme [gesamt und jährlich],
 - c) Laufzeit,
 - d) Projektträger und Kooperationspartner [z. B. Fraunhofer-Institut, Universitäten],
 - e) erreichten Ergebnissen [z. B. Prototypen, Skalierbarkeit, Kosten-Nutzen-Analyse], und
 - f) geplanter Umsetzung in die industrielle Praxis auflisten)?
9. In welchem Umfang werden nach Kenntnis der Bundesregierung Rotorblätter und andere Verbundstoffe aus Windindustrieanlagen derzeit
- a) deponiert (auf welchen Deponieklassen),
 - b) thermisch verwertet (z. B. in Zementwerken oder Müllverbrennungsanlagen),
 - c) mechanisch zerkleinert und als Ersatzbaustoff (z. B. im Straßenbau) eingesetzt,
 - d) mit oder ohne Genehmigung exportiert
- (bitte die Mengen [Tonnen] für die Jahre von 2020 bis 2024 und die Zielbranchen oder Zielländer angeben)?
10. Welche bundesrechtlichen Vorgaben regeln aktuell die Entsorgung ausgedienter Windindustrieanlagen, insbesondere hinsichtlich
- a) Rückbauplanung und Rückbaugenehmigung,
 - b) Abfallklassifizierung (gefährlich bzw. nicht gefährlich),
 - c) Transport- und Verbringungsgenehmigungen,
 - d) Nachweispflichten und Dokumentation der Betreiber,
 - e) Haftung für Umweltschäden,
- und welche EU-Verordnungen (z. B. Abfallverbringungsverordnung – VO (EG) Nummer 1013/2006) sind anzuwenden?
11. Existieren bislang verbindliche gesetzliche Standards auf Bundes- oder EU-Ebene speziell für die Entsorgung von Windindustrieanlagen (der BWE erwähnt lediglich „freiwillige Standards“ der Branche, vgl. Vorbemerkungen der Fragesteller), welche Initiativen der Bundesregierung gibt es, um solche Standards verbindlich zu machen, und wenn nein, warum waren, sind bzw. werden solche nicht vorgesehen?

12. Plant die Bundesregierung die Einführung einer gesetzlichen Rückbaurücklage und einer Entsorgungsrücklage für Windindustrieanlagen auf Bundesebene (nicht Besicherungen und Pönalen bei Geboten nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz), vergleichbar mit den Rückstellungen in der Kernenergie?
 - a) Wenn ja, wann, in welcher Höhe (z. B. pro MW installierter Leistung), mit welcher Teilhabe, und mit welchen Sanktionen bei Nichteinhaltung?
 - b) Wenn nein, aus welchen Gründen nicht?
13. Welche Kontroll- und Überwachungsmechanismen bestehen nach Kenntnis der Bundesregierung, um die Einhaltung der Entsorgungspflichten durch Windindustrieanlagenbetreiber sicherzustellen, wie viele Kontrollen wurden in den Jahren von 2020 bis 2025 durchgeführt, und wie viele Verstöße wurden festgestellt, und mit welchen Konsequenzen (z. B. Bußgelder, Strafverfahren) geahndet?
14. Wie viele Fälle illegaler Abfallverbringung von Windindustrieabfällen aus Deutschland ins Ausland sind dem Bundesumweltministerium, dem Zollfahndungsamt oder nach Kenntnis der Bundesregierung den Landesbehörden seit 2020 bekannt (bitte
 - a) Fallzahl pro Jahr,
 - b) Abfallmenge [Tonnen],
 - c) Herkunftsorte in Deutschland [Bundesland, Kommune],
 - d) Zielländer,
 - e) beteiligte Unternehmen, und
 - f) Stand der Ermittlungen [z. B. Verurteilungen, Bußgelder] angeben)?
15. Welche präventiven Maßnahmen ergreift die Bundesregierung, um grenzüberschreitende illegale Abfalltransporte von Windindustrieabfällen zu verhindern, insbesondere im Rahmen der EU-Abfallverbringungsverordnung, und welche Pläne zur Verschärfung der Meldepflichten oder zur Einstufung von Windrad-Verbundstoffen als gefährlicher Abfall gibt es?
16. In welcher genauen Höhe und zu welchen Zeitpunkten wurden nach Kenntnis der Bundesregierung der Roth International GmbH folgende Fördermittel gewährt:
 - a) stille Beteiligung der Bayerischen Beteiligungsgesellschaft (BayGB),
 - b) 2,1 Mio. Euro Regionalförderung 2023 durch die Bezirksregierung Oberpfalz,
 - c) sonstige Bundes-, Landes- oder EU-Mittel (z. B. KfW-Darlehen [KfW = Kreditanstalt für Wiederaufbau], GRW-Förderung [GRW = Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“], Forschungsförderung über Fraunhofer-Institut; bitte mit Haushaltseinzelplan und Haushaltstitel, Zweckbindung, Auszahlungsmodalitäten und aktuellem Rückzahlungsstatus angeben)?

17. Welche Prüf- und Auswahlkriterien wurden nach Kenntnis der Bundesregierung vor der Fördervergabe an die Roth International GmbH angewandt, insbesondere hinsichtlich
- wirtschaftlicher Stabilität und Bonität,
 - technischer Entsorgungskapazitäten und Referenzen,
 - Umwelt- und Genehmigungscompliance,
 - geplanter Investitionen (z. B. Halle mit 5 000 m², Lithium-Ionen-Batterie-Anlage),
- gab es vor 2022 Anhaltspunkte für wirtschaftliche oder rechtliche Risiken, und wenn ja, welche?
18. Wurde die Förderung nach Kenntnis der Bundesregierung an konkrete Meilensteine oder Leistungsindikatoren gekoppelt, z. B. Inbetriebnahme einer CFK-Recyclinganlage oder einer Anlage zur Verwertung von Lithium-Ionen-Batterien, wenn ja, welche Meilensteine wurden erreicht, und welche Nachweise liegen vor?
19. Planen die Bundesregierung bzw., nach Kenntnis der Bundesregierung, das Land Bayern oder die zuständigen Förderinstitutionen eine Rückforderung der gewährten Fördermittel nach der Liquidation der Roth International GmbH und den laufenden strafrechtlichen Ermittlungen?
- Wenn ja, in welcher Höhe, und bis wann?
 - Wenn nein, aus welchen Gründen nicht?
20. Welche durchschnittlichen Kosten (in Euro pro Anlage) schätzt die Bundesregierung für den Rückbau und die Entsorgung einer typischen Onshore- Windindustrieanlage (z. B. 3 bis 6 MW), aufgeschlüsselt nach
- Demontage und Kranarbeiten,
 - Transport,
 - Zerkleinerung und Vorbehandlung,
 - Deponierung oder Verwertung der Rotorblätter,
 - Fundamentrückbau und Flächenrekultivierung,
 - Verwaltungs- und Genehmigungskosten
- (bitte Bandbreiten und Quellen angeben)?
21. Welche Gesamtkosten (in Milliarden Euro) prognostiziert die Bundesregierung für den Rückbau und die Entsorgung aller bis 2030, 2035 und 2040 stillzulegenden Windindustrieanlagen, und wer (Betreiber, Entsorgungsunternehmen, Steuerzahler via Subventionen) trägt diese Kosten primär?
22. Welche toxikologischen und gesundheitlichen Risiken sind nach Kenntnis der Bundesregierung mit zerkleinerten CFK- und GFK-Partikeln verbunden, insbesondere hinsichtlich Feinstaub, Fasern und krebserregender Wirkungen?
- Welche Studien liegen zu Belastungen in der Nähe von Zerkleinerungsanlagen, Deponien oder Verarbeitungsstätten vor?
 - Welche Schutzmaßnahmen sind vorgeschrieben?

23. Unter welchen technischen und genehmigungsrechtlichen Bedingungen dürfen nach Kenntnis der Bundesregierung Rotorblätter in Entsorgungsanlagen mitverbrannt werden?
- a) Welche Emissionen (z. B. Dioxine, Schwermetalle) entstehen dabei in welcher Menge, und wie werden diese überwacht?
 - b) Welche Schutzmaßnahmen für Anwohner bestehen oder sind geplant?

Berlin, den 25. November 2025

Dr. Alice Weidel, Tino Chrupalla und Fraktion

